Capitolo secondo

Somministrazione del QSAr a un campione clinico di ragazzi con DSA della scuola secondaria di primo grado. Riflessioni su un caso

Sergio Melogno

Il presente capitolo si articola in tre parti. Nella prima parte sono illustrate motivazioni e possibili modalità d'impiego del *Questionario sulle Strategie di Apprendimento - versione ridotta* (QSAr) nella pratica clinica della valutazione dei ragazzi con difficoltà di apprendimento o con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA). Nella seconda viene descritto e poi discusso un caso clinico, con lo scopo di evidenziare le peculiari informazioni che il protocollo QSAr permette di ricavare nell'ottica di una più profonda comprensione del disturbo e di una migliore definizione degli obiettivi dell'intervento riabilitativo. Nella terza parte, infine, vengono delineate alcune piste relative alla ricerca su DSA e QSAr attualmente in corso.

1. DSA e QSAr nella consultazione clinica

L'idea di somministrare, in via esplorativa, il *Questionario sulle Strategie di Apprendimento – versione ridotta* (QSAr) a una casistica di ragazzi con difficoltà e disturbi dell'apprendimento della scuola secondaria di primo grado si colloca nel particolare contesto culturale e normativo[152] in cui si muove, attualmente, la ricerca e la pratica clinica.

In particolare, a seguito della pubblicazione dei criteri del *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM 5) (APA, 2013), si è prospettata una concezione del DSA quale categoria diagnostica unica che comprende quadri clinici eterogenei. In questo disturbo del neurosviluppo, le "compromissioni" possono toccare uno o più dei sei seguenti domini: lettura (decodifica), comprensione del testo, ortografia, produzione del testo, calcolo e ragionamento matematico.

L'espressività del disturbo è variabile in funzione del livello di gravità (lieve, moderato, grave) e della fase evolutiva.

Agli inizi della scuola primaria, il DSA ha soprattutto a che fare con deficit di automatizzazione e di controllo delle procedure (per esempio: acquisizione della lettura e della scrittura, elaborazione del numero e apprendimento degli algoritmi

[152] In particolare, ci riferiamo alla Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, al documento conclusivo della *Consensus Conference* (CC) redatto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS, 2011) e alla normativa sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del MIUR (CM n.8 del 6/3/2013).

del calcolo):[153] in fase più avanzata, i deficit strumentali possono permanere, ma in ogni caso il focus del problema si sposta dall'acquisizione delle procedure all'uso cognitivo degli strumenti; per esempio, dalla lettura intesa come attività di riconoscimento delle parole scritte, alla lettura come attività di comprensione del testo, necessaria non solo per apprendere a scuola ma anche in innumerevoli "compiti" della vita quotidiana.

Il DSA si configura come una condizione che, pur perdurando, si trasforma nel tempo. La sua "trasformabilità" dipende da un complesso di fattori (cognitivi, neuropsicologici e affettivi) che si intrecciano con gli elementi contestuali di vulnerabilità e di protezione che gravitano attorno al ragazzo con DSA e concorrono a definirne l'assetto cognitivo-emotivo generale. Su questo incidono credenze, idee e convinzioni che sono l'esito di processi autopercettivi, cognitivi ed emotivi, e che con le loro influenze bidirezionali (dal cognitivo all'affettivo e viceversa) fondano le capacità di autodeterminazione e di autoregolazione (Pellerey, 2006; 2013). Queste ultime intervengono a doppio titolo nel percorso di trasformazione del disturbo. Infatti, da un lato, possono costituire dimensioni-target potenziabili con l'intervento, dall'altro, sono la via di accesso per implementare i processi stessi di intervento dal momento che riabilitazione e didattica personalizzata *richiedono* e *inducono* la capacità di autodirigere il proprio apprendimento in presenza delle particolari "turbolenze" apportate dal DSA nello sviluppo cognitivo e nella crescita personale.

Il QSAr mira le molteplici capacità che sottostanno all'autodirezione dell'apprendimento. Attraverso i suoi item, le esplora, portando allo scoperto aspetti disfunzionali relativi ai *fattori cognitivi* (strategie elaborative, autoregolazione, uso di organizzatori semantici, difficoltà di concentrazione) e ai *fattori affettivi* (ansietà di base, volizione, attribuzione causale, percezione di competenza). In particolare, getta un fascio di luce su quelle dimensioni non direttamente osservabili che definiscono il rapporto del soggetto con il proprio sistema cognitivo, la sua "teoria implicita della mente". In tal senso, il QSAr permette un approfondimento valutativo specifico che contribuisce notevolmente al ragionamento clinico: com'è organizzato il disturbo sul piano neurocognitivo? E su quello emotivo-affettivo? Quanto i deficit, più o meno settoriali/selettivi, "pesano" sullo sviluppo/apprendimento di altre competenze? In che misura il disturbo induce credenze disfunzionali sul funzionamento generale della mente? E quanto queste influiscono sugli apprendimenti e sull'assetto emotivo e volitivo?

In sintesi, dal QSAr utilizzato in contesti clinici possono derivare:

(a) dati che nell'inquadramento del problema integrano le informazioni ricavabili dall'anamnesi, dal colloquio, dall'osservazione e dal *testing* cognitivo-neuropsicologico e degli apprendimenti;

(b) dati che consentono di descrivere la teoria implicita del funzionamento mentale del ragazzo con DSA e, quindi, di comprendere alcune interazioni tra deficit selettivi/settoriali e assetto cognitivo-affettivo;

---

[153] I bambini a sviluppo tipico, per esempio, passano dalla lettura fonologica alla lettura lessicale nella finestra temporale corrispondente ai primi due anni della scolarità primaria (Fanari, Orsolini, 2014).

(d) indicazioni circa le dimensioni potenziabili nel processo riabilitativo e didattico e circa i punti di forza del funzionamento cognitivo, metacognitivo, affettivo (emotivo e volitivo) su cui far leva volendo implementare processi di trattamento clinico e di intervento didattico personalizzato.

Il QSAr può essere utilizzato in fasi diverse della consultazione clinica e presa in carico dello studente con DSA:

(a) in fase iniziale (anamnesi e colloquio), aiuta a esplorare il grado di consapevolezza del ragazzo circa il proprio funzionamento cognitivo-affettivo e può facilitare la condivisione e la messa in prospettiva dei motivi che hanno portato alla consultazione;

(b) in fase di restituzione, permette un confronto fra la "teoria della mente" del ragazzo e le idee dei genitori. L'analisi delle eventuali concordanze/discordanze può evidenziare il grado di sintonia nella percezione della realtà, ma anche possibili collusioni di credenze disfunzionali.

(c) come strumento di ricontrollo dei cambiamenti *pre* e *post* trattamento oppure *prima* e *dopo* interventi mirati di didattica personalizzata.

2. Applicazione del QSAr a un ragazzo con DSA

Come anticipato, il QSAr è stato introdotto nell'iter della consultazione clinica di un piccolo campione di ragazzi della secondaria di primo grado, alcuni giunti per la prima volta alla consultazione specialistica, altri per una valutazione di controllo (*follow up*). Il percorso valutativo[154] proposto ai primi, ha previsto:

a) la raccolta delle informazioni anamnestiche,
b) il *colloquio* + la somministrazione del *QSAr*,
c) la valutazione cognitivo-neuropsicologica e dello stato degli apprendimenti;
d) il colloquio di restituzione.

Di seguito illustriamo uno di questi casi con l'intento di chiarire l'apporto del QSAr, somministrato in fase iniziale e discusso in fase di restituzione, nella comprensione/integrazione dei dati della valutazione.

2.1. Il caso di C.O.: quanto è difficile imparare a comprendere!

C.O. è un ragazzo di 12 anni e 5 mesi che frequenta la II secondaria di primo grado e giunge in consultazione per "*scarse abilità e impegno nello studio*": ormai da tempo colleziona voti insufficienti in gran parte delle interrogazioni orali e veri-

[154] L'iter diagnostico è avvenuto sulla base di *criteri di inclusione* (presenza di compromissioni in uno o più domini delle abilità di apprendimento; interferenza sul funzionamento scolastico e adattivo; storia evolutiva; eventuale associazione con altri disturbi; uso di strumenti standardizzati per rilevare compromissioni statisticamente significative) e di *criteri di esclusione* (disabilità intellettiva, deficit sensoriali, condizioni di svantaggio socio-culturale, istruzione inadeguata, conoscenza della lingua di insegnamento, altre condizioni mediche).

fiche scritte. Secondo gli insegnanti, mostra estrema lentezza nell'esposizione del contenuto delle lezioni (*"impiega tempi lunghissimi"*), è eccessivamente stringato (*"è troppo sintetico"*) oppure "*prolisso*". Dopo la lettura, accurata e rapida, di un testo (espositivo o narrativo) fatica a riassumere l'idea centrale: riporta gli elementi principali in maniera lacunare a causa di *omissioni* oppure in maniera incongrua per le *aggiunte* di informazioni non presenti nel testo. A tali difficoltà se ne sommano altre sul versante della produzione del testo scritto, che è caratterizzata da povertà ideativa, e anche qui, da fragilità nell'organizzazione e nella traduzione linguistica delle idee, nonostante la correttezza ortografica. A scuola, il problema di C.O., come spesso accade, è stato inizialmente "volontarizzato", ossia attribuito allo scarso impegno, anche se le marcate difficoltà di comprensione hanno insinuato il dubbio di un problema cognitivo più generale.

Nel colloquio anamnestico, ricostruendo la storia scolastica di C.O., i genitori riferiscono soltanto lievi difficoltà nell'avvio dei processi di acquisizione della letto-scrittura, poi risolte (*"è partito con la lettura alla fine della II"*). I problemi sono "*spuntati fuori*" con il passaggio alla secondaria quando gli insegnanti hanno iniziato a lamentarsi del rendimento del ragazzo oscillando a livello interpretativo dall'attribuzione di scarso impegno all'attribuzione di scarse abilità/capacità. I genitori riportano anche una difficoltà di C.O. nella costruzione del discorso orale, nella narrazione di eventi e nella conversazione nella vita quotidiana, dove il ragazzo a volte sembra non riuscire a "*trovare le parole per dire le cose*".

2.1.1. Profilo cognitivo-neuropsicologico e stato degli apprendimenti

Per la valutazione del funzionamento cognitivo è stata somministrata la WISC IV (Wechsler, 2003, ed. it. 2012). Come è noto, questa versione della scala Wechsler permette di computare, in base alla sua struttura fattoriale, un Quoziente di Intelligenza (QI) e quattro punteggi compositi: gli Indici di Comprensione Verbale (ICV), di Ragionamento Visuo-Percettivo (IRP), di Memoria di Lavoro (IML) e di Velocità di Elaborazione (IVE). Lo strumento include 15 subtest di cui dieci principali e cinque supplementari. La Tabella 1 presenta una sintetica descrizione dei subtest principali.

Tab. 1 - Descrizione dei 10 subtest principali della WISC IV

Indice	Subtest
Indice di comprensione verbale	**Somiglianze:** il ragazzo deve spiegare in che cosa si assomigliano o che cosa hanno in comune due termini relativi a oggetti di uso comune (forchetta e coltello) o a concetti astratti (collera e gioia).
	Vocabolario: il ragazzo deve produrre la spiegazione del significato di parole.
	Comprensione: il ragazzo deve rispondere verbalmente a domande che riguardano il comportamento da tenere in specifiche situazioni.
Indice di ragionamento visuo-percettivo	**Disegno con i cubi:** il ragazzo deve riprodurre una serie di disegni geometrici bidimensionali utilizzando cubetti.
	Concetti illustrati: il ragazzo deve identificare in immagini presentate in serie quelle che hanno caratteristiche simili.
	Ragionamento con le matrici: il ragazzo deve guardare una matrice o una serie incompleta di figure e selezionare, tra più alternative, la risposta che completa la matrice o la serie.
Indice di memoria di lavoro	**Memoria di cifre:** il ragazzo deve ripetere nell'ordine di presentazione o nell'ordine inverso sequenze di numeri.
	Riordinamento di lettere e numeri: l'esaminatore legge al ragazzo sequenze di lettere e numeri. Il ragazzo deve ripetere prima i numeri in ordine crescente e poi le lettere in ordine alfabetico.
Indice di velocità di elaborazione	**Cifrario:** il ragazzo deve riprodurre simboli abbinati a numeri in base a un codice. È una prova a tempo.
	Ricerca di simboli: il ragazzo deve esaminare visivamente una serie di simboli e indicare se sono presenti i simboli bersaglio. È una prova a tempo.

La Tabella 2, riportata qui sotto, sintetizza i punteggi ottenuti da C.O..

Tab. 2 – Punteggi grezzi e ponderati, indici e QI

Subtest	P. Grezzo	P. Ponderato				
Disegno con cubi	45		13			13
Somiglianze	19	8				8
Memoria di cifre	12			6		6
Concetti illustrati	15		8			8
Cifrario	56				11	11
Vocabolario	37	9				9
Riordinamento di lettere e numeri	13			5		5
Ragionamento con le matrici	25		14			14
Comprensione	22	10				10
Ricerca di simboli	27				10	10
Somma dei punteggi ponderati		**27**	**35**	**11**	**21**	**94**
		ICV	**RP**	**ML**	**VE**	**QI**
INDICI/QI		**94**	**111**	**73**	**103**	**95**

Come mostra la Tabella 2, il QI è nella norma (95) e gli indici ICV, IRP e IVE si collocano nel range medio. Sono presenti invece basse prestazioni nei due subtest relativi all'IML ossia a capacità di memoria di lavoro verbale[155]. Da un punto di vista qualitativo, va fatto notare che le prestazioni adeguate di C.O. ad alcuni subtest (per esempio dell'ICV) sono raggiunte con notevole lentezza. In particolare le risposte ai subtest "Comprensione" e "Vocabolario" hanno richiesto tempi lunghi di esecuzione e portato allo scoperto difficoltà di pianificazione linguistica e di accesso e recupero lessicale. In "Vocabolario", per esempio, C.O. è riuscito a definire alcuni termini ricorrendo a una strategia linguistica per approssimazioni successive e in alcuni casi ha manifestato evidenti latenze anomiche.

Per quanto riguarda gli apprendimenti, la lettura è stata valutata con le Nuove Prove MT (Cornoldi, Colpo, 2012); la comprensione è stata poi approfondita con le Prove Criteriali del Programma "Nuova Guida alla Comprensione del Testo" (De Beni et al., 2003) che esamina una gamma di abilità fondamentali[156] per comprendere un testo. Infine la comprensione da ascolto è stata esplorata mediante le prove contenute nel "Programma CO-TT" (Comprensione Orale-Test e Trattamento; Carretti et al., 2013) che propongono due diversi stimoli, un brano letto dall'adulto e una video-conferenza.

Nella Tabella 3 sono sintetizzati i risultati ottenuti da C.O. nelle varie prove[157].

---

[155] Secondo innumerevoli evidenze sperimentali, la memoria di lavoro svolge un ruolo cruciale nei processi di apprendimento scolastico. Nei disturbi del neurosviluppo può presentare, a seconda delle componenti (per esempio, memoria di lavoro verbale e memoria di lavoro visuo-spaziale) profili differenziati di punti forti e deboli. Per una rassegna sullo sviluppo tipico e atipico, cfr. Melogno (2011).

[156] Nel modello teorico di riferimento, tali abilità sono raggruppate in dieci aree: rilevare personaggi, luoghi, tempi e fatti; cogliere i nessi consequenziali tra i fatti; elaborare la struttura sintattica del periodo; produrre inferenze semantiche e lessicali; collegare parti distanti del testo; riconoscere i diversi livelli di importanza delle parti del testo; costruire rappresentazioni generali del contenuto del testo; riconoscere le tipologie di testo; adattare il processo di lettura alle richieste del compito; monitorare il proprio processo di comprensione, capendo di non capire ossia riconoscendo quando ci si trova, leggendo, di fronte a un impasse.

[157] Le fasce di prestazione riportate nella Tabella 3 si riferiscono a intervalli di punteggio calcolati in base alla media e alla deviazione standard del campione di riferimento.

Tab. 3 - Apprendimenti scolastici: lettura, comprensione del testo e comprensione da ascolto

TEST	PUNTEGGIO	CONFRONTO DATI NORMATIVI	OSSERVAZIONI
LETTURA			
MT – RAPIDITÀ Immigrati dal terzo mondo	162 ''	Prestazione sufficiente 3.67 sill/sec	
MT – CORRETTEZZA Immigrati dal terzo mondo	Errori 2	Criterio completamente raggiunto	
MT – COMPRENSIONE 1 Un pomeriggio movimentato nella vita del circo	Risposte corrette 6	Richiesta di attenzione	Ne stima 10 corrette su 15. Non ritorna sul testo.
MT – COMPRENSIONE 2 Vita tra le rocce	Risposte corrette 3	Richiesta di intervento immediato	
MT – COMPRENSIONE 1+2	Risposte corrette 9	Richiesta di intervento immediato	
PROVE CRITERIALI Inferenze Errori e incongruenze	Risposte corrette6 4	Z: -1.8 Richiesta di intervento Z: -1.11 Richiesta di intervento	
COMPRENSIONE DA ASCOLTO			
CO-TT Gli effetti della TV Video "Mauritius"	Risposte corrette6 10	Richiesta di attenzione Prestazione sufficiente	

L'esame delle capacità di lettura, condotto rilevando i parametri della rapidità e dell'accuratezza, evidenzia una buona automatizzazione delle procedure: la decodifica è rapida e accurata. I punteggi nella comprensione ricadono invece in una fascia di "Richiesta di intervento immediato", che corrisponde a prestazioni deficitarie. Ma è soprattutto l'analisi qualitativa delle risposte alle Nuove Prove MT (Cornoldi, Colpo, 2012) e l'approfondimento con le Prove Criteriali[158] (De Beni et al., 2003) a mettere in luce l'approccio prevalentemente passivo di C.O. al testo, il carente monitoraggio "on line" del processo di comprensione e le scarse abilità inferenziali, lessicali e semantiche. Migliori sono invece le competenze in comprensione da ascolto soprattutto se C.O. può avvalersi anche di indizi visivi e pragmatici come quelli disponibili nella video-conferenza "Mauritius" (Carretti *et al*., 2013) (cfr. Tab. 3).

La valutazione ha permesso anche di oggettivare le difficoltà rispetto alla produ-

[158] Sulla base dell'analisi qualitativa delle prestazioni alle Prove MT-2 sono stati selezionati i protocolli relativi all'Area 5 (Inferenze), che valuta l'abilità a fare inferenze lessicali e semantiche, e quelli relativi all'Area 10 (Errori e incongruenze), che valuta la capacità di rilevare errori, incoerenze e ambiguità nonché di cogliere il significato della punteggiatura.

zione del testo scritto. Analogamente a quanto rilevato in lettura, si è osservata una dissociazione tra abilità automatizzate e i processi cognitivi di alto livello che presiedono alla composizione del testo scritto (generazione e organizzazione delle idee, pianificazione, traduzione, revisione). L'esame condotto con la BVSCO-2 (Tressoldi et al., 2012) mostra infatti prestazioni adeguate a livello motorio-prassico e ortografico a fronte di una performance carente sia nella prova di narrazione sia in quella di descrizione[159]. Dal punto di vista qualitativo, i due testi sono poco organizzati. Per esempio, nel testo descrittivo non sono esplicitate alcune relazioni fra gli elementi dell'immagine. I termini appaiono molto generici, non sono presenti sinonimi e aggettivi qualificativi. Nella prova narrativa non vi è alternanza tra discorso diretto e indiretto.

Sulla base dei dati precedenti, ricavati dalla valutazione del livello intellettivo e dello stato degli apprendimenti, al fine di "costruire una spiegazione" (Orsolini, Melogno, 2011) delle difficoltà di C.O., è stato ulteriormente esplorato il suo profilo neuropsicologico, tenendo conto degli orientamenti provenienti dalla letteratura sui "*poor comprehenders*" (Bishop, Snowling, 2004; Cain, Oakhill, 2006, 2007; Hulme, Snowling, 2011) e sul "disturbo di comprensione del testo" (DCT) (Snowling. Hulme, 2012; Carretti, Vio, 2012).

I ragazzi con DCT, generalmente riconosciuti in una fase più avanzata della scolarizzazione, rispetto ai bambini dislessici, a causa dell'acquisizione adeguata delle abilità di decodifica, hanno un profilo cognitivo caratterizzato da cadute in funzioni neuropsicologiche come la memoria di lavoro (Carretti et al., 2009). Deficit in questa funzione, che può essere concepita come lo spazio che consente di mantenere attive le informazioni per il tempo necessario a elaborarle (Melogno, 2011), renderebbero problematica quell'interazione e integrazione tra informazioni veicolate dal testo e conoscenze pregresse, che avviene durante il processo di comprensione e richiede un continuo aggiornamento (*updating*) e controllo delle interferenze di associazioni semantiche.

Recentemente sono stati identificati nel profilo del DCT anche deficit nel linguaggio orale (Hulme, Snowling, 2011), nella fattispecie, nella competenza lessicale e nell'elaborazione morfosintattica. Su tali basi Hulme e Snowling (2011) hanno ipotizzato che dietro il DCT possa esserci una storia di difficoltà linguistiche non riconosciute (per esempio, deficit lessicali e semantici), in quanto "sotto-soglia", nelle fasi evolutive precedenti.

Dunque in rapporto a queste conoscenze, sono stati approfonditi i domini del linguaggio, dell'attenzione e delle funzioni esecutive e della memoria di C.O.

Sono state impiegate prove tratte dalle batterie NEPSY II (Korkman, Kirk e Kemp, 2011) e BVN 12-18 (Gugliotta *et al.*, 2009), il *Listening Span Test* (Palladino, 2000) e un subtest del TEMA (Test di Memoria e Apprendimento) di Reynolds e Bigler (1995).

---

[159] Le prove richiedono di descrivere un'immagine (una scena vista a teatro) e di raccontare una storia con l'ausilio di una sequenza di vignette. In ambedue i compiti si chiede al soggetto di "scrivere per qualcuno" che non ha assistito alla scena e che non conosce la storia.

Nella Tabella 4, sono riportati i risultati alle prove di approfondimento neuropsicologico.

Tab. 4 – Prove, funzioni e punteggi all'esame neuropsicologico

TEST	FUNZIONE ESPLORATA	PUNTEGGIO	OSSERVAZIONI
LINGUAGGIO			
Denominazione lessicale BVN (Gugliotta et al., 2009)	Valuta la denominazione lessicale di figure che richiede la produzione di parole bilanciate per alta e bassa frequenza d'uso appartenenti a diverse categorie semantiche	S7 – M=73.92 ds=6.27 Z=-2.7	Presenti latenze anomiche, circonlocuzioni e errori semantici
Comprensione di istruzioni NEPSY II (Korkman e al., 2011)	Valuta la comprensione grammaticale	PS: 9 Prestazione nella media	
Fluenza fonemica e categoriale BVN (Gugliotta et al., 2009)	Valuta l'accesso al lessico	Fluenza fonemica: z=-1.59 Fluenza categoriale: z=-2.87	Sono presenti perseverazioni e associazioni tematiche nella fluenza categoriale
ATTENZIONE E FUNZIONI ESECUTIVE			
Attenzione visiva NEPSY II (Korkman e al., 2011)	Valuta la velocità e accuratezza con cui il ragazzo è capace di focalizzare o mantenere l'attenzione su stimoli target visivi	PS (Punteggio scalare): 10 Prestazione adeguata	
Attenzione uditiva NEPSY II (Korkman e al., 2011)	Valuta l'attenzione uditiva selettiva e la vigilanza	26°-50° percentile Prestazione nella media	
Set di risposta NEPSY II (Korkman e al., 2011)	Valuta la capacità di cambiare set di risposta (implica capacità di controllo inibitorio)	11-25 percentile Prestazione	
Denominazione NEPSY II (Korkman e al., 2011)	Valuta la denominazione rapida	PS: 8	Lentezza nella denominazione
Inibizione NEPSY II (Korkman e al., 2011)	Valuta la capacità di inibire risposte automatiche in favore di risposte nuove, controintuitive	PS: 6 Prestazione al limite o borderline	Difficoltà nell'inibire una risposta automatica
Switching NEPSY II (Korkman e al., 2011)	Valuta la capacità di alternare set di risposta (prevede abilità coordinate di denominazione, inibizione e cambio regola)	PS: 3 Prestazione molto al di sotto del livello atteso	Difficoltà nel controllo attentivo quando deve alternare due regole
Pianificazione NEPSY II (Korkman e al., 2011)	Valuta pianificazione e organizzazione, capacità visuo-percettive e spaziali, concetto di tempo in relazione agli orologi analogici	26°-50° percentile Prestazione nella media	
Categorizzazione (Raggruppamento di animali) NEPSY II (Korkman e al., 2011)	Valuta la capacità di formulare concetti di base, di trasformare i concetti in azione, raggruppandoli in	PS: 6 Prestazione al limite o borderline	Si concentra e persiste, ma fatica nel trovare i raggruppamenti

	categorie, e di spostare il criterio di classificazione da un concetto all'altro		
MEMORIA			
Listening Span Test (Pazzaglia et al., 2000)	Valuta la capacità di formulare giudizi di accettabilità semantica, la capacità di rievocazione seriale	Parole corrette Z: -1.6 Errori di giudizio Z: 0.45 Errori di intrusione Z: 3.89	Prestazione lievemente deficitaria per quanto riguarda il numero di parole corrette rievocate in sequenza. Molta difficoltà a controllare l'interferenza (errori di intrusione)
Memoria episodica NEPSY II (Korkman e al., 2011)	Valuta la memoria episodica	Punteggio recupero spontaneo: 4 - PS: 8 Punteggio recupero guidato: 6 – PS: 6 Prestazione deficitaria	Difficoltà a utilizzare strategie di recupero delle informazioni dalla MLT
Ricordo selettivo di parole TEMA (Reynolds e Bigler, 1995)	Valuta la rievocazione immediata e differita	Ricordo selettivo immediato Punteggio standard: 7 Percentile: 16° Ricordo selettivo differito Punteggio standard: 7 Percentile: 63°	Migliora con la fase di apprendimento

I risultati dell'esame neuropsicologico ci permettono di fare un passo avanti nella costruzione di una spiegazione delle difficoltà di C.O.

Il suo profilo non è infatti omogeneo ma caratterizzato da punti di forza e di debolezza. Il ragazzo non ha difficoltà a selezionare e a mantenere l'attenzione (cfr. Tab. 4: Attenzione visiva e uditiva selettiva) anche per un tempo prolungato. In alcuni compiti mostra di riuscire a concentrarsi e a persistere, ma il suo controllo attentivo non è ottimale se deve inibire una risposta automatica (cfr. Tab. 4: Inibizione e *Switching*), passare da un set di risposta all'altro (cfr. Tab. 4: Set di risposta), gestire le interferenze di associazioni non appropriate (cfr. Tab. 4: *Listening Span Test*[160]) all'attività in corso. C.O ha anche una lieve difficoltà nella flessibilità cognitiva (cfr. Tab. 4: Raggruppamento di animali), cioè quando deve ideare criteri diversi per categorizzare, formulare ipotesi alternative per interpretare eventi o fenomeni. Presumibilmente questi deficit di tipo esecutivo interferiscono nello svolgimento di compiti cognitivi complessi come la comprensione del testo scritto. Su questa tuttavia, sembrano incidere anche difficoltà di memoria e linguaggio. Se C.O. può avvalersi di una ripetizione, o di una presentazione ripetuta di informazioni, le acquisisce e le consolida (cfr. Tab. 4: Ricordo selettivo di parole), se la presentazione di informazioni è in un singolo episodio (cfr. Tab. 4: Memoria narrativa), la prestazione si

[160] Il *Listening Span Test* (Pazzaglia et al., 2000) consiste nel fare ascoltare una serie di frasi non collegate fra loro. Dopo ogni frase il soggetto formula un giudizio di verità/falsità e, al termine della serie, deve rievocare in sequenza l'ultima parola di ciascuna frase. I ragazzi con DCT tendono a produrre molti "errori di intrusione". Anziché ricordare l'ultima parola di ciascuna frase ne ricordano altre, presenti in differenti posizioni oppure non presenti, ma semanticamente associate. Tali errori vengono interpretati come un indice di meccanismi inibitori carenti.

fa più carente. Dal punto di vista linguistico, le difficoltà di accesso lessicale (Denominazione lessicale della BVN e Denominazione della NEPSY II) e a eseguire un'efficace ricerca di informazioni in memoria (cfr. Tab. 4: Fluenza fonemica e categoriale) influiscono invece nell'elaborazione di frasi e discorsi.

In sintesi, lo scarso rendimento nello studio non dipende da un problema cognitivo "generale" (QI nella norma) o dallo scarso impegno di C.O. I problemi nella comprensione, a fronte delle adeguate abilità di decodifica, sono sostenuti da sottili deficit neuropsicologici che contribuiscono anche a spiegare i resoconti verbali, "*stringati*" oppure "*prolissi*", spesso caratterizzati da informazioni *"omesse"* oppure "*aggiunte*". Questo quadro è suggestivo per molti aspetti del DCT descritto nella letteratura (Hulme, Snowling, 2011), un "disturbo di comprensione del testo" il cui profilo è caratterizzato da fragilità in processi esecutivi, come la memoria di lavoro, ma che insorge spesso sulla base di difficoltà linguistiche pregresse.

2.1.2. Analisi qualitativa del protocollo di C.O. al QSAr

Come l'esame neuropsicologico, anche il protocollo QSAr[161] evidenzia un profilo disomogeneo con punti forti e deboli che si distribuiscono sui vari fattori cognitivi e affettivi.

Al primo fattore cognitivo – *C1: Strategie elaborative* – le molte risposte "Qualche volta" (item 12, 19, 3)[162] e "Mai o quasi mai" (item 14, 43)[163] confermano quanto già rilevato alla valutazione dello stato degli apprendimenti ossia un approccio tendenzialmente passivo al testo e una scarsa capacità di monitoraggio della comprensione. C.O. sembra poco consapevole che la costruzione della rappresentazione mentale del testo, che avviene durante la lettura, scaturisce dall'interazione con le conoscenze pregresse, per cui non si avvale di strategie di pre-attivazione di queste conoscenze. La risposta all'item 14 suggerisce la difficoltà a stabilire collegamenti, mentre la risposta "Sempre o quasi sempre" all'item 24[164] potrebbe essere interpretabile in rapporto a meccanismi inibitori carenti nel controllo delle interferenze di associazioni semantiche irrilevanti, oggettivati, nell'esame neuropsicologico, dall'elevato numero di "errori di intrusione" al *Listening Span Test* (cfr. Tab. 4) e, sul piano dell'osservazione, dagli errori presenti nei resoconti orali.

Il fattore *C2 – Autoregolazione* (insieme al fattore A2 – Volizione) mostra un pattern abbastanza omogeneo. Le risposte sembrano rinviare a una buona capacità di gestione autonoma dei processi di apprendimento. Solo la risposta "Quasi

---

[161] Si fa presente che la somministrazione è avvenuta prima della standardizzazione dello strumento.

[162] Item 12: Cerco di trovare legami tra ciò che sto studiando e le mie esperienze. Item 19: Quando imparo un nuovo concetto cerco di trovare un esempio a cui esso si possa applicare. Item 3: Cerco di trovare le relazioni tra ciò che apprendo e ciò che già conosco.

[163] Item 14: Cerco di vedere come ciò che studio potrebbe applicarsi alla mia vita di tutti i giorni. Item 43: Per ricordare meglio quanto studio cerco di collegare tra loro le varie idee.

[164] Item 24: Durante lo studio e l'ascolto di una lezione mi vengono in mente collegamenti con altri argomenti già studiati.

mai" all'item 11[165] è indicativa di una difficoltà – probabilmente collegabile al fattore C1 – ad attivare strategie di monitoraggio durante la lettura finalizzata allo studio. La risposta all'item 1 ("Cerco di capire bene quello che leggo e ci rifletto su") è però emblematica: C.O. seleziona "Sempre o quasi sempre", ma spontaneamente commenta: "*Sì, però non ci riesco... A me sembra di aver capito...*"[166].

La presenza massiccia di risposte "Spesso" al fattore *C3 - Uso di organizzatori semantici* informa che C.O. ricorre a vari organizzatori: conosce l'utilità di segnare le idee importanti del testo, di fare schemi per sintetizzare, ricordare, studiare e ripassare. D'altra parte un'analisi qualitativa del modo in cui li utilizza rivela il basso livello di padronanza. Ad esempio, la sottolineatura di un brano eccede l'80% del testo, gli elementi "segnati" non sempre sono rilevanti, gli schemi prodotti non riflettono un'adeguata gerarchizzazione delle idee.

Al fattore *C4 – Difficoltà di concentrazione* C.O. risponde "Sempre" agli item 44[167] e 41[168] e "Spesso" all'item 34[169]. La percezione di criticità in quest'area ha suggerito, nel corso della valutazione neuropsicologica, di esplorare l'efficienza delle abilità attentive. Poiché la funzione attentiva costituisce un costrutto multicomponenziale, sono state misurate componenti diverse: intensive (per es.: capacità di mantenere l'attenzione per un periodo protratto nel tempo; cfr. Tab. 4), selettive (per es.: attenzione selettiva visiva e uditiva; cfr. Tab. 4) e di controllo (per es.: attenzione divisa; cfr. Tab. 4). I dati hanno permesso di cogliere un quadro disomogeneo. L'attenzione prolungata appare adeguata così come l'attenzione selettiva (visiva e uditiva), mentre sono emersi deficit nell'attenzione divisa (valutata mediante un *"doppio compito"*; cfr: Tab. 4: Set di risposta), nel controllo inibitorio, nei meccanismi di *switching*, e, in particolare, nel controllo delle interferenze e nell'aggiornamento delle informazioni nella memoria di lavoro (cfr. Tab. 4).

Passando ai fattori affettivi, in *A1 – Ansietà di base,* si possono notare marcati tratti di ansia. A tutti gli item la risposta è: "Sempre o quasi sempre". A commento il ragazzo esplicita però alcune significative distinzioni. Ad esempio, rispetto all'item 16[170], afferma di trovarsi in una condizione emotiva molto diversa se deve affrontare un'interrogazione o se deve svolgere un lavoro scritto. Nel primo caso è "*molto più nervoso*", nel secondo "*riesce a esprimersi meglio*". Ricordiamo che le difficoltà di accesso lessicale pongono spesso C.O. in una condizione simile al fenomeno

---

[165] Item 11: Mentre studio mi pongo domande o cerco esempi per verificare se ho capito bene.

[166] Un problema ricorrente nei ragazzi con difficoltà di comprensione del testo è la scarsa consapevolezza di non capire. Ciò ha importanti implicazioni per l'intervento: "... non basta scegliere un pezzo di testo che presenti *oggettivamente* un problema/compito di integrazione. Perché si tratti di un *problema vero e proprio*, e non di un *compito* assegnato dall'istruttore, perché il problema esista nella mente del lettore e non soltanto nel testo, è necessario che ci sia già stata un'elaborazione da parte del lettore e che l'esito di tale elaborazione non sia stato quello richiesto dal testo (Lumbelli, 2009, 103).

[167] Item 44: Mentre studio, mi capita di pensare ad altro.

[168] Item 41: Mentre l'insegnante spiega, mi succede di distrarmi.

[169] Item 34: Studio solo quando devo essere interrogato e non giorno per giorno, in modo sistematico.

[170] Item 16: Quando devo affrontare un'interrogazione o un lavoro scritto sono così nervoso che non riesco a esprimermi bene.

"*tip of the tongue*"[171], creando ostacoli nelle prestazioni scolastiche e disagio nella conversazione quotidiana. Per uscirne egli tenta di "riempire i vuoti" con circonlocuzioni e perifrasi, strategia che può suscitare l'impressione di un "non sapere" (con l'attribuzione consequenziale: "*non hai studiato abbastanza!*") piuttosto che di una reale difficoltà linguistica. I dati della Tabella 4 suggeriscono che questo problema non riguarda lessici disciplinari specifici ma parole comuni, ad alta frequenza d'uso.

Il fattore *A2 – Volizione* è una sotto-competenza sostanzialmente uniforme (risposte "Spesso" e "Sempre o quasi sempre") e svela un punto di forza: la capacità di persistere e di investire sulle attività scolastiche nonostante gli insuccessi[172].

Al fattore *A3 – Attribuzione causale* spiccano invece risposte disfunzionali inerenti al sistema dell'intelligenza (all'item 30[173] risponde "Sempre o quasi sempre" così come all'item 39[174]), che viene considerato in un'ottica statica ed entitaria piuttosto che incrementale. Il problema scolastico prevalente di C.O., come si è visto, ha a che fare con la comprensione. Non riuscire a comprendere, *non capire di non aver capito*, faticare nell'imparare a comprendere sono esperienze metacognitive che esitano in processi autopercettivi che facilmente alimentano questa convinzione. È verosimile ritenere che sulla credenza della natura statica e non modificabile dell'intelligenza pesino anche i vissuti correlati a deficit (come le difficoltà di accesso lessicale) rispetto ai quali la percezione di poter esercitare un controllo è di per sé debole. Nell'intergioco tra i fattori attributivi finiscono allora con il predominare le cause instabili e non controllabili (risposta "*Qualche volta*" all'item 33[175]; risposta "*Spesso*" all'item 26[176] e risposta "*Sempre o quasi sempre*" all'item 6[177]).

Infine al fattore *A4 - Percezione di competenza*, la visione di C.O. risulta ancora interessante. Quando legge ad alta voce l'item 45[178], il ragazzo fa un errore: "Se mi sono preparato per un compito o un'interrogazione, *non* sono sicuro di riuscire bene". L'aggiunta è illuminante perchè proseguendo l'intervista emerge la difficoltà a ricavare dagli insuccessi informazioni utili per riorientare l'impegno così che il fallimento rischia di essere percepito da C.O. come la dimostrazione di un'incapacità (risposta "*Qualche volta*" all'item 21[179]).

---

[171] Parola sulla punta della lingua.

[172] Ad esempio, all'item 27: Anche se la materia non mi piace m'impegno lo stesso per riuscire ("sempre o quasi sempre"); item 32: Anche se un compito mi sembra noioso, cerco lo stesso di finirlo ("spesso"); item 25: Vado a scuola avendo fatto tutti i compiti e studiato tutte le lezioni ("sempre o quasi sempre"); 35: Quando ho deciso di fare qualcosa, la porto a termine anche se costa fatica ("spesso").

[173] Item 30: Penso che riuscire male a scuola dipende dalla poca intelligenza che uno ha.

[174] Item 39: Mi capita di pensare che l'intelligenza di una persona è qualcosa che non può veramente cambiare: è un dono di natura.

[175] Item 33: Penso che riuscire a scuola dipende dalla costanza e dallo sforzo che si mette nello studio.

[176] Item 26: Quando riesco bene, penso che dipende dal fatto che il lavoro da svolgere era facile.

[177] Item 6: Quando mi va bene un'interrogazione penso che per fortuna l'insegnante mi ha chiesto una cosa che sapevo.

[178] Item 45: Se mi sono preparato per un compito o un'interrogazione, sono sicuro di riuscire.

[179] Item 21: Quando riesco a scuola, penso che dipende dal fatto che sono una persona veramente capace.

2.1.3. Utilizzo del QSAr nella definizione dell'intervento per C.O

Come accennato all'inizio del par. 2, il QSAr è stato utilizzato in due distinti momenti della consultazione clinica: somministrato in fase di colloquio al ragazzo e commentato in fase di restituzione anche con i genitori.[180] In questo contesto ha facilitato l'integrazione dei dati del profilo cognitivo-neuropsicologico con quelli relativi all'assetto metacognitivo, emotivo e volitivo. La "teoria della mente" di C.O., emersa al QSAr, ha permesso di mettere l'accento sui punti di forza e di elaborare alcuni limiti, circoscrivendo le aree "attaccate" dal disturbo. A C.O. è stata riconosciuta la fatica e il dispendio di energie che gli richiedono i compiti complessi, ma è anche stata restituita l'immagine del funzionamento ottimale di alcuni processi, come quelli attentivi (attenzione selettiva visiva e uditiva) e di pianificazione (a livello visuo-costruttivo) (cfr. Tab. 4).

Rispetto al fattore A1 (ansietà di base), si è messa in discussione l'immagine di un'incapacità di fronteggiamento generalizzata. C.O. in molte prove a tempo del testing ha potuto sperimentare il successo (per esempio, al subtest "Disegno con cubi" della WISC IV, che valuta abilità visuo-costruttive o alle prove di Attenzione visiva e uditiva selettiva della NEPSY II). A partire dal suo vissuto si è ridiscusso l'item "*Se mi accorgo di non avere più tempo per finire un lavoro, sono preso dal panico*" (item 38 - fattore A1) al quale il ragazzo aveva risposto: "Sempre o quasi sempre". Rispetto al fattore A3 è stato oggetto di riflessione l'item 39: "*Mi capita di pensare che l'intelligenza di una persona è qualcosa che non può veramente cambiare: è un dono di natura*", riflessione che ha permesso di iniziare a co-costruire una diversa spiegazione delle difficoltà.

Al termine della consultazione sono state individuate due coordinate di carattere generale per l'intervento:

Favorire in C.O.:

(1) la presa di coscienza dei punti di forza al fine di evitare vissuti di "sconfitta e perdita";
(2) la ristrutturazione di un'immagine di sé dando un giudizio sulla natura dei compiti e sull'entità delle loro difficoltà;
(3) la ristrutturazione di un'immagine più articolata di sé e della realtà graduando la difficoltà dei compiti.

Sostenere C.O.:

(4) nel contattare le aree di fragilità in modo da controllare sentimenti negativi e circoscrivere lo stato d'ansia.

Rispetto agli apprendimenti, si è proposto un trattamento focalizzato sulla comprensione del testo e sul potenziamento delle funzioni cognitive correlate, della durata di sei mesi con sessioni di due ore a cadenza settimanale.

---

[180] Quest'ultima è intesa come uno "spazio" in cui accogliere, distinguere, elaborare ciò che viene "portato" e "scambiato" al fine di recuperare le potenzialità, dare significato ai comportamenti e condividere l'esatta natura del disturbo (Mazzoncini, Musatti, 2012).

Più precisamente:

a) un intervento sulle strategie elaborative (fattore C1 del QSAr). In questo tipo di training, le strategie[181] vengono spiegate, modellate ed esercitate con tre tipi di pratica: congiunta, guidata e autonoma. L'adulto fornisce un'impalcatura di supporto (*scaffolding*) che viene gradualmente smantellata, fatta decrescere e sfumata (*fading*) al fine di aumentare l'autonomia del ragazzo e di promuovere la modificazione delle sue convinzioni e credenze disfunzionali (Melogno, 2014). Le strategie insegnante esplicitamente sono: la pre-attivazione di conoscenze (item 12, 19, 3, 24), il porsi domande durante la lettura, il fare inferenze e collegamenti (item 3, 14, 43) e il monitoraggio "on line" della comprensione (item 24). Il training presenta tali strategie in maniera combinata (*multiple-strategy instruction*), cioè con una modalità che, rispetto a un approccio in cui sono insegnate separatamente e una alla volta (*single-strategy instruction*), sembra garantire un'acquisizione maggiormente integrata. L'insegnamento esplicito mira inoltre alla ristrutturazione di credenze disfunzionali relative al fattore A3 (item 39) e a far sperimentare con successo il ruolo dello sforzo nel processo di comprensione (item 33). Con lo scopo di favorire le abilità di studio, contestualmente alle attività sulla comprensione, il training potenzia anche l'uso degli organizzatori semantici (Fattore C3).
b) Attività di stimolazione delle funzioni cognitive carenti (Fattore C4), oggettivate mediante la valutazione neuropsicologica. Durante le sessioni riabilitative si propongono attività (della durata di circa 10 minuti) di stimolazione dell'attenzione divisa, del controllo dell'interferenza in compiti verbali e, soprattutto, dei meccanismi di aggiornamento (*updating*) della memoria di lavoro (Melogno, 2014).

3. Gli sviluppi della ricerca QSAr e DSA

Le analisi qualitative condotte sui protocolli QSAr dei ragazzi hanno permesso di delineare alcune considerazioni di carattere preliminare. Il confronto tra i soggetti che sono giunti a consultazione per la prima volta nella scuola secondaria di primo grado e quelli già certificati, ossia con diagnosi pregressa di DSA, ha evidenziato interessanti differenze così sintetizzabili.

I primi sono in possesso di abilità (decodifica e correttezza ortografica) adeguate. Questi ragazzi, proprio come nel caso di C.O., se hanno avuto qualche difficoltà nelle fasi iniziali del processo di acquisizione della letto-scrittura, le hanno poi superate, presumibilmente col concorso di vari elementi protettivi come la qualità del tutoring svolto dagli adulti o i livelli appropriati delle richieste scolastiche. Il QSAr è risultato per loro del tutto fruibile. L'approccio al QSAr dei ragazzi già certificati è risultato invece più eterogeneo. Nelle storie di questi soggetti la diagnosi di DSA risa-

[181] Le strategie, che non vanno confuse con le attività, sono azioni mentali implementabili mediante uno sforzo/controllo volontario.

le ai primi anni della scuola primaria ed è stata effettuata sulla base di un pregresso Disturbo Specifico di Linguaggio. Le abilità automatizzate (lettura, scrittura e calcolo) sono di livello variabile. Anche i percorsi clinici, dal momento della diagnosi all'attivazione di interventi ri-abilitativi e didattici, appaiono costellati di vissuti mutevoli con diverse percezioni dell'efficacia dell'agire riabilitativo e/o didattico. Con questi ragazzi certi item del QSAr hanno richiesto chiarificazioni nel momento della compilazione. Ad esempio, rispetto al Fattore C1 e C3, alcuni soggetti hanno fatto riferimento a canali alternativi di apprendimento e di studio, come il passare per via uditiva le informazioni da memorizzare sfruttando l'ascolto del testo letto da altri, ecc. Ragazzi con deficit di tipo visuo-spaziale (DSA misto o su base non verbale) hanno individuato in alcuni degli organizzatori semantici (per esempio: leggere e costruire grafici o tabelle) del Fattore C3 proprio il loro punto debole. Anche l'interpretazione di qualche item è risultata, a volte, inaspettata. Ad esempio, il significato della parola "problemi" (item 22[182]) è stato sotto-esteso e riferito esclusivamente al dominio della risoluzione dei problemi matematici. Un'altra osservazione – come esemplificato nel caso di C.O. – riguarda le *dissociazioni* (Fattori C1 e C3) tra conoscenza ed uso di strategie elaborative e/o di organizzatori semantici ossia tra la gamma di strategie conosciute e la capacità di implementarle passo dopo passo, operando un monitoraggio e una verifica finale. Infine, accenniamo anche alla necessità di approfondire la valenza di alcune risposte soprattutto agli item relativi ai fattori affettivi.

Tenendo conto di queste considerazioni qualitative, la ricerca in corso si propone di esplorare:

a. le differenze nei profili di risposta al QSAr in gruppi diversificati a seconda delle caratteristiche cliniche (disturbi più settoriali *versus* DSA di tipo misto) e del grado di gravità del disturbo;
b. le differenze nei profili di risposta al QSAr tenendo conto degli interventi attivati (trattamenti e/o didattica personalizzata) nel tempo;
c. le differenze nei profili di risposta ad alcuni specifici fattori, approfondendo in modo particolare il fattore A1 (Ansietà di base) in rapporto a particolari ambiti disciplinari specifici, come l'area matematica, al fine di analizzare le strategie di controllo emotivo (*coping*) attivate per fronteggiare compiti che riguardano discipline su cui convergono atteggiamenti e credenze altamente specifiche.

La convinzione è che la fotografia della "teoria della mente" scattata dal ragazzo con DSA attraverso gli item del QSAr possa promuovere un ragionamento più complesso e articolato sul disturbo di apprendimento e sulle sue interazioni con il funzionamento mentale, cognitivo e affettivo e, che il QSAr, già "tradotto" in prassi didattiche (Ottone, 2014), possa diventare una promettente interfaccia tra valutazione e intervento.

---

[182] Item 22: Divento subito nervoso di fronte a una domanda o a un problema che non comprendo immediatamente.

Bibliografia

American Psychiatric Association (2013). DSM-5. *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali,* traduzione italiana, Milano, Raffaello Cortina, 2014.

Bishop D.V.M. - Snowling, M.J. (2004). *Developmental dyslexia and a specific language impairment: same or different?* in *"*Psychological Bullettin", *130*, 858-886.

Cain K. - Oakhill J. (2006). *Profiles of children with reading comprehension difficulties*, in "British Journal of Educational Psychology*",* 76, 683-696.

Cain K. - Oakhill J. (Eds.). (2007). *Children's comprehension problem in oral and written language: A cognitive perspective,* New York, Guildford Press.

Carretti B. - Borella E. - Cornoldi C. - De Beni R. (2009). *Role of working memory in explaining poor comprehenders performance: A meta-analysis*, in "Learning and Individual Differences", *19,* 246-251.

Carretti B. - Cornoldi C. - Caldarola N. - Tencati C. (2013). *CO-TT - Comprensione orale. Test e trattamento (Scuola secondaria di primo grado),* Trento, Erickson.

Carretti B. - Vio C. (2012). *Diagnosi dei disturbi specifici della comprensione del testo*, in C. Vio - P.E. Tressoldi - G. Lo Presti. *Diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento scolastico,* Trento, Erickson (pp. 133-149).

Cornoldi C - Colpo G. (2010). *Prove di lettura MT-2 per la scuola secondaria di primo grado,* Firenze, Giunti OS.

De Beni R. - Cornoldi C. - Carretti B. - Meneghetti C. (2003). *Nuova guida alla comprensione del testo. Volume 1,* Trento, Erickson.

Fanari R. - Orsolini M. (2014). TPL - *Test di prima lettura per bambini di prima e seconda classe di scuola primaria,* Trento, Erickson.

Gugliotta M. - Bisiacchi P.S. - Cendron M. - Tressoldi P.E - Vio C. (2009). BVN. *Batteria di valutazione neuropsicologica per l'adolescenza 12-18,* Trento, Erickson.

Hulme C. - Snowling M. (2011). *Children's reading comprehension difficulties: Nature, causes and treatment*, in "Current Perspectives in Psychological Science"*, 20,* 139-142.

Korkman M. - Kirk U. - Kemp S. (2007). *NEPSY (2nd ed.)*. San Antonio, TX: The Psychological Corporation. Adattamento italiano a cura di C. Urgesi - F. Fabbro. *NEPSY II*, Firenze, Giunti O.S., 2011.

Lumbelli L. (2009). *La comprensione come problema*, Bari, Laterza.

Mazzoncini B. - Musatti L. (2012). *I disturbi dello sviluppo. Bambini, genitori e insegnanti*, Milano, Raffaello Cortina.

Melogno S. (2011). *La memoria di lavoro.* In M. Orsolini (a cura di). *Quando imparare è più difficile*, Roma, Carocci, pp.163-184.

Melogno S. (2014). *Disturbo della comprensione del testo e potenziamento metalinguistico.* In M.A. Pinto - S. Melogno, *Lo sviluppo metalinguistico. Modelli teorici, strumenti e applicazioni cliniche*, Firenze, SEID, pp. 227-256.

Orsolini M., Melogno S. (2011). *Le teorie che orientano la valutazione dei disturbi specifici dell'apprendimento.* In M. Orsolini (a cura di). *Quando imparare è più difficile*, Roma, Carocci, pp. 17-80.

Ottone E. (2014). *Apprendo. Strumenti e attività per promuovere l'apprendimento*, Roma, Anicia.

Pazzaglia F. - Palladino P. - De Beni R. (2000). *Presentazione di uno strumento per valutare la memoria di lavoro verbale e sua relazione con i disturbi dell'apprendimento,* in "Psicologia clinica dello sviluppo" 3, 465-486.

Pellerey M. (2006). *Dirigere il proprio apprendimento*, Brescia, La Scuola.

Pellerey M. (2013). *Le competenze strategiche: loro natura, sviluppo e valutazione. Prima*

Parte. Competenze strategiche e processi di autoregolazione: il ruolo delle dinamiche motivazionali, in "Orientamenti pedagogici" 60, 1, 147-168.

Pellerey M. (2013). *Le competenze strategiche: loro natura, sviluppo e valutazione. Seconda Parte. Le competenze strategiche considerate come "abiti": principi generali per un loro sviluppo*, in "Orientamenti pedagogici" 60, 2, 479-497.

Pellerey M. (2013). *Le competenze strategiche: loro natura, sviluppo e valutazione. Terza Parte. La valutazione delle competenze strategiche intese come capacità di auto-dirigersi e auto valutarsi nell'apprendimento e il suo ruolo nei processi formativi*, in "Orientamenti pedagogici" 60, 3, 651-673.

Reynolds C.R. - Bigler E.D. (1994). *TOMAL - Test of Memory and Learning*, Autisn, PRO-ED. Edizione italiana a cura di D. Ianes, *TEMA-Test di memoria e apprendimento*, Trento, Erickson, 1995.

Snowling M. - Hulme C. (2012). *Annual Research Review: The nature and classification of reading disorders a commentary on proposals for DSM-5*, in "Journal of Child Psychology and Psychiatry", *53,* 5, 593-607.

Tressoldi P.E. - Cornoldi C. - Re A.M. (2013). *BVSCO-2. Batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica - 2,* Firenze, Giunti OS.

Vio C. - Lo Presti G (2014). *Diagnosi dei disturbi evolutivi. Modelli, criteri diagnostici e casi clinici,* Trento, Erickson.

Wechsler D. (2003). *Wechsler Intelligencde Scale for Children - Fourth Edition (WISC IV).* Adattamento italiano a cura di A. Orsini, L. Pezzuti. *WISC IV. Scala di Intelligenza per Bambini - IV*, Firenze, Giunti OS, 2012.